สมาชิก

นางสาวณัฐนันทน์ บุษดี	673380037-1
นางสาวศิริรัตน์ ชัยชนะ	673380060-6
นางสาวปภาวรินทร์ นาเมืองรักษ์	673380275-5
นางสาวปรนันท์ บุสดีวงค์	673380276-3
นายพิสิษฐ์ ทรัพย์อุดมโชติ	673380285-2
นางสาววิภาวี ฤทธิหาญ	673380514-3

Excellent. We will now **strictly use your new topology and configuration**:

- ✅ R1 G0/0 → Internet (DHCP, NAT outside)
- ✅ R1–R2 connected via **Serial S0/0/0**
- ✅ ISP domain: **100.10.10.0/30**
- ✅ LAN A: 192.168.10.0/24
- ✅ LAN B: 192.168.20.0/24
- ✅ Microservices from **Week03 (Phase 1 Mockup)** FastAPI architecture

We now reframe this as:

🧪 LAB 5 — Internet Edge + ISP Serial WAN + Week03 Microservices

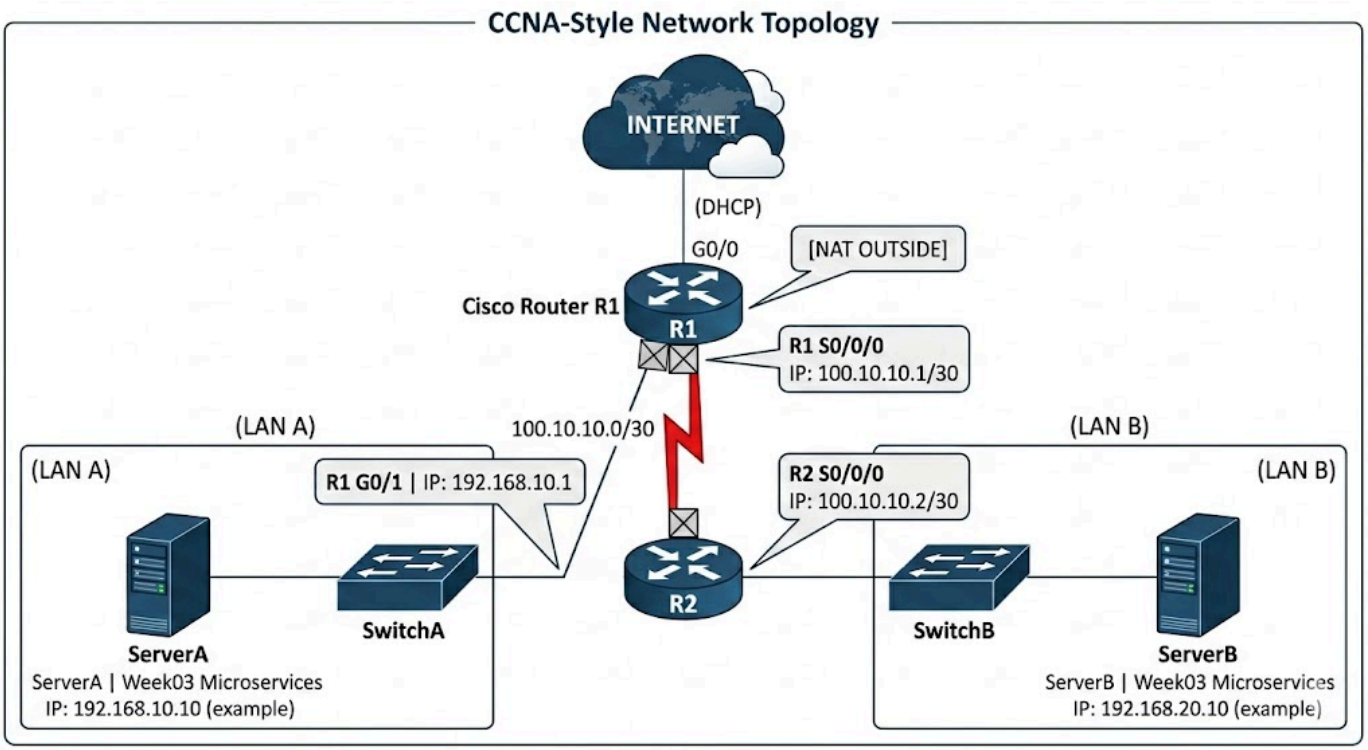
🎯 LAB OBJECTIVE

Transform Week03 microservices into a **realistic enterprise deployment**:

- R1 = Internet Edge Router (NAT + DHCP WAN)
- Serial WAN = ISP Domain (100.10.10.0/30)
- R2 = Branch Router
- Microservices deployed on ServerA and ServerB
- Validate cross-site microservice access over routed WAN + NAT

🗺️ LAB 5 TOPOLOGY (Reframed)

```
None
                    INTERNET
                       |
                    (DHCP)
                    R1 G0/0
                       |
                 [NAT OUTSIDE]
                       |
                  R1 S0/0/0
               100.10.10.1/30
                       |
                  R2 S0/0/0
                100.10.10.2/30
                       |
            -----------------------
            |                      |
   R1 G0/1 (LAN A)       R2 G0/1 (LAN B)
   192.168.10.1           192.168.20.1
            |                      |
       ServerA                ServerB
   Week03 Microservices   Week03 Microservices
```



📍 ADDRESS TABLE (FINAL)

Device	Interface	IP	Role
R1	G0/0	DHCP	Internet
R1	S0/0/0	100.10.10.1/30	ISP
R1	G0/1	192.168.10.1/24	LAN A
R2	S0/0/0	100.10.10.2/30	ISP
R2	G0/1	192.168.20.1/24	LAN B
ServerA	eth0	192.168.10.10	Microservices A
ServerB	eth0	192.168.20.10	Microservices B

🔧 PART 1 — CISCO CONFIGURATION (STRICT)

🧱 R1 — Internet Edge Router

```
None
enable
conf t
hostname R1

interface g0/0
 ip address dhcp
 ip nat outside
 no shutdown

interface g0/1
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 no shutdown
```

```
interface s0/0/0
 ip address 100.10.10.1 255.255.255.252
 clock rate 64000
 no shutdown

ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 100.10.10.2
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 g0/0

access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 10 interface g0/0 overload

end
write memory
```

```
R1#show ip interface br
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0/0   unassigned      YES NVRAM  up                    up
GigabitEthernet0/0/1   unassigned      YES NVRAM  up                    up
GigabitEthernet0/0/2   unassigned      YES NVRAM  down                  down
GigabitEthernet0/0/3   unassigned      YES NVRAM  down                  down
Serial0/1/0            unassigned      YES NVRAM  up                    up
Serial0/1/1            unassigned      YES NVRAM  down                  down
R1#% Bad IP address or host name% Unknown command or computer name, or unable to find computer address
R1#
```

```
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#interface g0/0/0
R1(config-if)#ip address dhcp
```

เข้า privileged mode และ เข้าโหมด config
ทำการเลือกพอร์ตที่ต่อ internet เป็น interface g0/0/0
ip address dhcp เพื่อให้ router รับ IP จาก ISP อัตโนมัติ

```
R1(config-if)#ip nat outside
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface g0/0/1
R1(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)#ip nat inside
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface s0/1/1
R1(config-if)#ip address 100.10.10.1 255.255.255.252
```

ใช้ ip nat outside เพื่อ กำหนดว่า interface นี้คือฝั่ง Internet

ต่อมาทำการตั้งค่า RAN โดยใช้พอร์ต interface g0/0/1 และตั้ง gateway ของ LAN ไว้ที่ IP 192.168.10.1 และใช้ ip nat inside เพื่อบอกว่านี่คือเครือข่ายภายใน
ทำการตั้งค่า Serial WAN ที่ s0/1/1 ให้พอร์ตนี้เชื่อมไป Router R2 IP 100.10.10.1

```
R1(config-if)#clock rate 64000
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 100.10.10.2
```

clock rate ใช้กำหนดความเร็วของ serial link
ต่อมาตั้ง Routing ถ้าจะไป 192.168.20.0 ให้ส่งไป R2 (100.10.10.2)

```
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 g0/0/0
%Default route without gateway, if not a point-to-point interface, may impact performance
R1(config)#
R1#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#access-list 10 premit 192.168.10.0 0.0.0.255
                          ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1(config)#access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
R1(config)#ip nat inside source list 10 interface g0/0/0 overload
R1(config)#
```

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 g0/0/0 เป็นการตั้ง Default Route ถ้า Router ไม่รู้จัก network ปลายทาง ให้ส่ง packet ออก interface g0/0/0
access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255 เป็นการสร้าง Access List 10 โดยกำหนดว่า network 192.168.10.0/24 สามารถใช้ NAT ได้
หลังจากนั้นใช้ ip nat inside source list 10 interface g0/0/0 overload เพื่อให้ เครื่องหลายเครื่องใน LAN แชร์ IP Internet เดียวกันได้

```
R1(config)#end
R1#write memory
Building configuration...
[OK]
R1#
```

เมื่อเสร็จสิ้นทำการบันทึกค่า Router

```
R1#ping 100.10.10.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 100.10.10.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/28/29 ms
R1#
R1#
```

และทดสอบ WAN ด้วย Ping ได้ผลลัพธ์เป็น Success rate is 100 percent (5/5) หมายความว่า Router R1 สามารถติดต่อกับ R2 ผ่าน Serial WAN ได้สำเร็จ

🧱 R2 — Branch Router

```
None
enable
conf t
hostname R2

interface g0/0/1
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 no shutdown

interface s0/1/0
 ip address 100.10.10.2 255.255.255.252
 no shutdown

ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 100.10.10.1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.10.10.1

end
write memory
```

```
Router>
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R2
R2(config)#
```

เข้าโหมดตั้งค่า Router และตั้งชื่อ Router เป็น R2

```
R2#
R2#enable
R2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R2(config)#interface g0/0/1
R2(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)#interface s0/1/0
R2(config-if)# ip address 100.10.10.2 255.255.255.252
R2(config-if)#
*Mar  4 09:46:34.651: ALL modules are online! no shutdown
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 100.10.10.1
R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.10.10.1
R2(config)#end
R2#
*Mar  4 09:46:52.091: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consolewrite memory
Building configuration...
[OK]
R2#[OK]
```

จากนั้นตั้งค่า LAN ของ R2 โดยกำหนด IP 192.168.20.1 ให้ interface ที่เชื่อมกับ LAN B ซึ่งจะเป็น Default Gateway ของเครื่องใน LAN B
ต่อมาตั้งค่า Serial WAN ที่ s0/1/0 กำหนด IP ให้ลิงก์ที่เชื่อมกับ Router R1 เพื่อให้ Router R1 และ R2 สามารถสื่อสารกันผ่าน WAN Serial Link ได้

และทำการตั้ง Static Route ไป LAN A โดยใช้ ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 100.10.10.1 เป็นการกำหนดเส้นทางไปเครือข่าย 192.168.10.0/24 ผ่าน Router 100.10.10.1 (R1)
ตั้ง Default Route โดยใช้ ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.10.10.1 คือถ้าหากไม่รู้จัก network ปลายทางให้ส่ง packet ไป R1
และทำการบันทึก Configuration

```
R2#ping 192.168.10.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/38/79 ms
```

ลองทดสอบการเชื่อมต่อได้ผลลัพธ์คือ Success rate is 100 percent (5/5) หมายความว่าpacket ส่งและตอบกลับครบ

💻 PART 2 — Deploy Week03 Microservices

Based on your Week03 architecture from PROJECT_PROFILE.md

We deploy:

- Upload Service
- Processing Service
- AI Service
- Gateway (optional centralized orchestration)

🛠️ On ServerA (LAN A)

```shell
cd automation/week03-microservices/phase1
python start_services.py
```

```
PS C:\Users\computer\automation\week03-microservices\phase1> python start_services.py
🎯 Starting Phase 1 Microservices...
==================================================
🚀 Starting Upload Service on port 8001...
⏳ Waiting for Upload Service to become ready...
❌ Upload Service process died
❌ Failed to start all services

🧹 Cleaning up...
✅ Stopped Upload Service
PS C:\Users\computer\automation\week03-microservices\phase1>
```

^ ERROR !! ^

****หลังจากส่วนนี้เป็นต้นไป จะเป็นการทำแลปบนเครื่องส่วนตัว โดยการทำ simulation****

Packet Tracer (ทำที่แลป)		Podman (ทำที่หอ)
LAN A (192.168.10.0/24)	=	public_net (172.18.0.0/16)
LAN B (192.168.20.0/24)	=	private_net (172.19.0.0/16)
Serial WAN (100.10.10.0/30)	=	Nginx Gateway (ตัวกลาง)
R1 Router	=	Nginx (routing + proxy)

Services:

- Upload → 8000
- Processing → 8001
- AI → 8002
- Gateway → 9000

ServerA IP:

```
None
192.168.10.10
```

🛠️ On ServerB (LAN B)

Same deployment:

```shell
python start_services.py
```

ServerB IP:

```none
192.168.20.10
```

🧪 PART 3 — WAN + INTERNET TESTING

🔵 Test 1 — Cross-Site Upload (LAN A → LAN B)

From ClientA:

```
None
curl http://192.168.20.10:8000/health
```

จากคำสั่งนี้เนื่องจากเป็น simulation จึงต้องใช้

คำสั่ง : podman inspect ai-service --format '{{json .NetworkSettings.Networks}}' | python3 -m json.tool

เพื่อ check IP จริงของเครื่องก่อน

Should traverse:

ClientA → R1 → Serial ISP → R2 → ServerB

```
lynxel@fedora:~/Work/Network/automation/mockup-infra$ podman inspect ai-service --format
kSettings.Networks}}' | python3 -m json.tool
{
    "mockup-infra_private_net": {
        "EndpointID": "",
        "Gateway": "172.19.0.1",
        "IPAddress": "172.19.0.8",
        "IPPrefixLen": 16,
        "IPv6Gateway": "",
        "GlobalIPv6Address": "",
        "GlobalIPv6PrefixLen": 0,
        "MacAddress": "a6:05:ce:71:12:21",
        "NetworkID": "db67b189d0a7fc985572c14527b947d42976b5b03506c628fbd6c391a0d5e0f4",
        "DriverOpts": null,
        "IPAMConfig": null,
        "Links": null,
        "Aliases": [
            "ai-service",
            "e79c7a17600b"
        ]
    }
}
lynxel@fedora:~/Work/Network/automation/mockup-infra$
```

ได้ ai-service อยู่ที่ 172.19.0.8 แต่เพราะมัน internal: true เครื่อง host เข้าถึงตรงๆไม่ได้ ลอง

คำสั่ง : curl http://localhost:8080/api/ai/health

{"status":"healthy","service":"ai-service","timestamp":"2026-03-07T17:15:59.842853"}

ผลลัพธ์:

```
lynxel@fedora:~/Work/Network/automation/mockup-infra$ curl -X POST
http://localhost:8080/api/ai/analyze/177c0ac4-a6c0-49ee-8701-745cba7e9c49 \

  -H "Content-Type: application/json" \

  -d '{"analysis_type": "general", "confidence_threshold": 0.7}'
```

{"file_id":"177c0ac4-a6c0-49ee-8701-745cba7e9c49","analysis_type":"general","results":{"file_type":"unknown","size_category":"medium","entropy":0.75,"patterns_detected":["binary_data","structured_content"],"recommendation":"Further analysis needed","confidence":0.6568750296689784,"processing_time":1.260312140799023,"analysis_id":"1c8b6bc5-50ae-4132-a300-644e92b76d70","model":"mock-ai-general-v1.0","version":"1.0.0"},"confidence":0.6568750296689784,"model_version":"mock-ai-v1.0","timestamp":"2026-03-07T15:49:05.483120"}lynxel@fedora:~/Work/Network/automation/mockup-infra$

🔵 Test 2 — Full Workflow Across ISP

From LAN A client:

```
None
curl -X POST http://192.168.20.10:9000/process-file
```

Flow : Upload → Processing → AI → Response returned across WAN

Result:

lynxel@fedora:~/Work/Network/automation/mockup-infra$ curl -X POST http://localhost:8080/api/processing/process/177c0ac4-a6c0-49ee-8701-745cba7e9c49 \

-H "Content-Type: application/json" \

-d '{"operation": "thumbnail"}'

{"file_id":"177c0ac4-a6c0-49ee-8701-745cba7e9c49","operation":"thumbnail","status":"completed","output_file":"mock_storage/177c0ac4-a6c0-49ee-8701-745cba7e9c49_processed_thumbnail.jpg","processing_time":3.301071,"timestamp":"2026-03-07T15:45:32.720414"}lynxel@fedora:~/Work/Network/automation/mockup-infra$

🔵 Test 3 — Internet Reachability

From ServerA:

```
None
ping 8.8.8.8
# ใช้คำสั่งของ python
podman exec upload-service python3 -c "import urllib.request;
urllib.request.urlopen('http://8.8.8.8', timeout=5); print('Internet: reachable')"
  File "/usr/local/lib/python3.11/urllib/request.py", line 1351, in do_open
    raise URLError(err)
urllib.error.URLError: <urlopen error timed out>

# สิ่งที่เกิดขึ้นคือ พยายาม connect 8.8.8.8 public_net ไม่ได้ block
# แต่ 8.8.8.8 ไม่ตอบ http port 80 ดังนั้นจึง timeoutError

# ลอง
```

```
lynxel@fedora:~/Work/Network/automation/mockup-infra$ podman exec
upload-service python3 -c "import urllib.request;
urllib.request.urlopen('http://google.com', timeout=5); print('Internet: reachable')"
Internet: reachable

lynxel@fedora:~/Work/Network/automation/mockup-infra$ podman exec ai-service
python3 -c "import urllib.request; urllib.request.urlopen('http://google.com',
timeout=5); print('Internet: reachable')"
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/local/lib/python3.11/urllib/request.py", line 1348, in do_open
    h.request(req.get_method(), req.selector, req.data, headers,
  File "/usr/local/lib/python3.11/http/client.py", line 1323, in request
    self._send_request(method, url, body, headers, encode_chunked)
```

ผลลัพธ์ :

upload-service (public_net) → google.com ✅ ออก internet ได้

ai-service (private_net) → google.com ❌ ออก internet ไม่ได้

private_net ถูก lock ด้วย internal: true ที่ตั้งตอน init ตั้งแต่แรก

Verify NAT overload working on R1:

```
None
show ip nat translations
#ใช้
podman network inspect mockup-infra_public_net
```

```
lynxel@fedora:~/Work/Network/automation/mockup-infra$ podman network inspect mockup-infra_public_net
[
    {
        "name": "mockup-infra_public_net",
        "id": "2c54fdfc37aed2a2b42158af5d550c7240eaa87fb05cd0283e215d97fd8b3ccb", …
                "name": "upload-service",
                "interfaces": {
                    "eth0": {
                        "subnets": [
                            {
                                "ipnet": "172.18.0.7/16",
                                "gateway": "172.18.0.1"
                            }
                        ],
                        "mac_address": "92:f7:59:c2:26:d1"
                    }
                }
            },
            "e792338d50e4de44086150233bca27681115a3ddcc80e01bba1a343f123dd9e2": {
                "name": "mockup-gateway",
                "interfaces": {
                    "eth0": {
                        "subnets": [
                            {
                                "ipnet": "172.18.0.2/16",
                                "gateway": "172.18.0.1"
                            }
                        ],
                        "mac_address": "06:4e:62:af:0b:c0"
                    }
                }
            },
            "fd33b4612ed15a64914d26f131c51c5e34b6c67043c91a41a18f64a6fb8f2317": {
                "name": "mockup-public-web",
                "interfaces": {
                    "eth0": {
                        "subnets": [
                            {
                                "ipnet": "172.18.0.3/16",
                                "gateway": "172.18.0.1"
                            }
                        ],
                        "mac_address": "02:d1:de:66:bb:b0"
```

🔎 Verification Commands

On R1

```
None
show ip route
show ip nat translations
show ip interface brief

# แทน show ip route
podman network inspect mockup-infra_public_net
```

```
# แทน show ip nat translations
sudo conntrack -L 2>/dev/null || ss -tnp

# แทน show ip interface brief
podman ps --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}\t{{.Ports}}"
```

```
lynxel@fedora:~/Work/Network/automation/mockup-infra$ sudo conntrack -L 2>/dev/null || ss -tnp
State    Recv-Q    Send-Q                Local Address:Port                  Peer Address:Port     Process

ESTAB    0         0                       10.229.8.21:46028                160.79.104.10:443      users:(("chrome",pid=3644,fd=30))

ESTAB    0         0                       10.229.8.21:38638                74.125.24.188:5228     users:(("chrome",pid=3644,fd=35))

ESTAB    0         0                       10.229.8.21:37876                 163.70.148.2:443      users:(("chrome",pid=3644,fd=86))

ESTAB    0         0                       10.229.8.21:40214                163.70.149.55:443      users:(("chrome",pid=3644,fd=22))

ESTAB    0         0                       10.229.8.21:60652                 163.70.148.2:443      users:(("chrome",pid=3644,fd=42))

ESTAB    0         0                       10.229.8.21:60316               74.125.200.188:5228     users:(("chrome",pid=3644,fd=52))

ESTAB    0         0                       10.229.8.21:35516                  18.97.36.70:443      users:(("chrome",pid=3644,fd=27))

ESTAB    0         0                       10.229.8.21:35546                163.70.148.13:443      users:(("chrome",pid=3644,fd=32))

ESTAB    0         0                       10.229.8.21:44706                163.70.148.13:443      users:(("chrome",pid=3644,fd=57))

ESTAB    0         0                       10.229.8.21:44736                163.70.148.13:443      users:(("chrome",pid=3644,fd=74))

ESTAB    0         0                       10.229.8.21:37028                160.79.104.10:443      users:(("chrome",pid=3644,fd=33))

ESTAB    0         0             [::ffff:10.229.104.65]:1716         [::ffff:10.229.105.55]:60518    users:(("kdeconnectd",pid=2691,fd=35))
```

```
lynxel@fedora:~/Work/Network/automation/mockup-infra$ podman ps --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}\t{{.Ports}}"
NAMES                STATUS      PORTS
mockup-public-web    Up 2 hours  80/tcp
mockup-intranet-api  Up 2 hours  5000/tcp
mockup-gateway       Up 2 hours  0.0.0.0:8080->80/tcp, 0.0.0.0:8443->443/tcp
upload-service       Up 2 hours  8000/tcp
processing-service   Up 2 hours  8000/tcp
ai-service           Up 2 hours  8000/tcp
lynxel@fedora:~/Work/Network/automation/mockup-infra$
```

On R2

```
None
show ip route
ping 100.10.10.1
```

🧠 Engineering Reflection (Week03 Integration)

From Week03 profile :

This lab now demonstrates :

Concept	Where Demonstrated
Public vs Private Boundaries	R1 NAT edge
Distributed Services	ServerA & ServerB
Network Segmentation	Serial ISP /30
Horizontal Architecture	Two independent microservice stacks
Internet Edge Pattern	R1 as NAT Gateway
Service Isolation	LAN A vs LAN B

🔬 What Changed from Lab 4

Lab 4	Lab 5
10.10.12.0/30 simulated internet	Real ISP serial 100.10.10.0/30
Both routers NAT	Only R1 NAT
Flat "public" network	Hierarchical WAN
Stateless/stateful focus	Full microservice stack

🏗️ Architectural Significance

You now have:

- Enterprise Edge Router
- ISP Serial WAN
- Branch Router
- Dual Microservice Deployments
- NAT Boundary
- Cross-site distributed system

This is no longer a classroom NAT lab.

This is a **miniature cloud-edge + branch distributed architecture.**